Quales

Unlock your data evolution

Edición n°2 2025 | Data Processing + Power BI

Participante : Exequiel Manzanelli

Documentación Técnica: DW_DataShop

Proyecto de Inteligencia de Negocios y Analítica Logística

Introducción

El proyecto **DW_DataShop** es una solución de Data Warehousing diseñada para centralizar, procesar y analizar el ciclo comercial completo de la organización. Tras un proceso de reingeniería, la solución evolucionó de un análisis simple de ventas a un ecosistema de **Business Intelligence** que integra la logística de última milla.

El objetivo principal es proporcionar visibilidad sobre la rentabilidad neta, permitiendo auditar no solo los ingresos por ventas, sino también los costos operativos asociados a las entregas mediante un modelo de datos robusto y escalable.

Arquitectura del Sistema y Flujo de Datos

La arquitectura se basa en un pipeline de datos de cuatro capas, donde la lógica de transformación se centraliza en **Python** para garantizar flexibilidad y potencia de cálculo.

RAW → ETL (1) → STG → ETL (2) → INT → ETL (3) → DW

.

Detalle de las Capas:

RAW: Repositorio de ingesta donde se almacenan los archivos CSV originales (Ventas, Entregas, Productos, etc.).

STG: Proceso de limpieza desarrollado con **Pandas** y **NumPy**. Aquí se estandarizan formatos, se gestionan valores nulos y se preparan los datos para la integración.

INT: Es el motor del proyecto. En esta capa se ejecuta el **Generador de Datos** (simulación de 15,000 registros para 3 años) y se inyectan todas las Reglas de Negocio (RN) mediante lógica programática.

DW: Carga final en **SQL Server** bajo un esquema Snowflake. Se utilizan **Stored Procedures** y **SQLAlchemy** para gestionar Claves Sustitutas (SK) y dimensiones de cambio lento.

Detalle de los Procesos ETL:

Para garantizar la integridad, se utilizan librerías como Pandas para la lógica, NumPy para cálculos y SQLAlchemy para la comunicación con la base de datos.

ETL 1 (RAW → STG):

Se encarga de la captura de los archivos originales. Su función principal es detectar errores de formato y estandarizar las cabeceras para que el sistema pueda interpretar los datos correctamente.

ETL 2 (STG → INT):

Realiza un saneamiento profundo de los datos para dejarlos en un estado "maestro" o de referencia. En la capa INT, se ejecutan scripts individuales por dimensión que generan datos nuevos basados en reglas de probabilidad y negocio, expandiendo el volumen de la muestra.

ETL 3 (INT → DW):

Es la fase de carga final. Realiza una última limpieza sobre los datos generados para evitar inconsistencias y puebla las 8 dimensiones y las 2 tablas de hechos, asignando las Claves Sustitutas (SK) y estableciendo las relaciones jerárquicas del modelo.

Especificación de Reglas de Negocio (RN)

RN-01 – Medición de Ciclo de Entrega

Esta regla define la eficiencia temporal de la cadena de suministro. Permite identificar demoras operativas desde que el producto sale del depósito hasta que llega al destino final.

- **Definición:** Diferencia neta en días entre el despacho y la recepción.
- **Cálculo:** Fecha_Entrega_Real - Fecha_Envio.
- **Impacto:** Es la métrica base para evaluar el desempeño de los transportistas en el tiempo.

RN-02 – Algoritmo de Costo Total de Entrega

Es la regla financiera más crítica del proyecto. Implementa un modelo de cobro por excedente que protege el margen de beneficio cuando las distancias superan los acuerdos base con los proveedores.

- **Definición:** El costo se compone de un cargo fijo (base) y un cargo variable que solo se activa si se supera un umbral de kilómetros permitidos.
- **Fórmula:** CostoTotal=CostoBase+(TarifaKm×max(DistanciaRecorrida −KmIncluidos))
- **Detalle Lógico:** El uso de la función MAX(0, …) garantiza que si la distancia recorrida es menor a los kilómetros incluidos, el excedente no sea negativo, manteniendo el costo en su valor base.

RN-03 – Indicador On-Time Delivery

Define el estándar de calidad y cumplimiento de la promesa de entrega hacia el cliente final.

- **Definición:** Un pedido se clasifica como "A tiempo" o "Demorado" mediante una validación lógica de fechas.
- **Criterio:** Si Fecha_Entrega_Real ≤ Fecha_Estimada_Entrega, el estado es **Cumplido (1)**. En caso contrario, es **Incumplido (0)**.
- **Impacto:** Permite calcular el porcentaje de efectividad logística global y por sucursal.

RN-04 – Clasificación Estructural por Rango de Distancia

Esta regla introdujo la creación de la nueva dimensión DIM_RangoDistancia. Su función es normalizar la distancia registrada para que el análisis sea comparable entre diferentes tipos de transporte.

- **Definición:** Cada envío se asigna a una categoría específica según los kilómetros recorridos.
- **Categorías Establecidas:**
  - **CodRango 1 (Entregas Urbanas):** De 5 a 50 km.
  - **CodRango 2 (Entregas Regionales):** De 51 a 300 km.
  - **CodRango 3 (Larga Distancia):** De 301 a 1500 km o más.
- **Impacto:** Permite segmentar el análisis de costos. No se puede comparar el costo de un envío urbano con uno de larga distancia sin esta clasificación.

RN-05 – Métrica de Eficiencia (Costo por Kilómetro)

Funciona como un indicador de auditoría para detectar qué proveedores o rutas son menos rentables para la empresa.

- **Definición:** Es el costo promedio que paga **DataShop** por cada unidad de distancia recorrida.
- **Cálculo:** Costo_Total_Entrega / Distancia_Recorrida.
- **Análisis:** Permite identificar anomalías donde el costo base es muy alto para distancias cortas, optimizando la negociación con transportistas.

Relaciones del Módulo Ventas

La tabla **FACT_Ventas** se relaciona con las dimensiones base para describir el evento comercial:

- **FACT_Ventas * → 1 DIM_Cliente:**

  Permite segmentar el consumo por perfil de comprador.

- **FACT_Ventas * → 1 DIM_Producto:**

  Identifica el detalle, categoría y marca de los artículos vendidos.

- **FACT_Ventas * → 1 DIM_Tienda:**

  Representa el punto de venta físico o lógico donde se origina la transacción.

- **FACT_Ventas * → 1 DIM_Tiempo:**

  Dimensión transversal para el análisis de tendencias temporales.

Relaciones del Módulo Logístico

La tabla **FACT_Entregas** se vincula con el ecosistema de dimensiones logísticas mediante claves foráneas (FK), asegurando la trazabilidad de cada despacho y manteniendo la integridad referencial del modelo:

- **FACT_Entregas * → 1 DIM_Almacenes**

  Identifica el punto de origen físico desde donde se despacha la mercadería.

- **FACT_Entregas * → 1 DIM_EstadoPedido**

  Permite el seguimiento del ciclo de vida del envío (Ej: Pendiente, En Camino, Entregado).

- **FACT_Entregas * → 1 DIM_Tiempo**

  Vincula el evento de entrega con la dimensión temporal para análisis de cumplimiento (OTD).

- **FACT_Entregas * → 1 DIM_Proveedores**

  Relaciona el envío con la entidad responsable del transporte.

- **DIM_Proveedores * → 1 DIM_RangoDistancia**

  Esta relación normaliza a los proveedores según su capacidad operativa y cobertura geográfica.

Estas relaciones conforman un **esquema en copo de nieve (Snowflake Schema)**. A diferencia del esquema en estrella simple, esta estructura está optimizada para eliminar la redundancia en los datos de transporte y permitir análisis complejos sobre la eficiencia de los proveedores según sus rangos de distancia asignados.

Visualización y Análisis de Datos (Ventas)

Se desarrolló un informe interactivo en Power BI conectado directamente al **DW_DataShop**, distribuido en cinco páginas de análisis especializado en ventas:

Página 1: Resumen Ejecutivo de Ventas

Enfoque en métricas de rendimiento global.

- **KPIs:** Cantidad de Ventas, Precio Promedio de Venta e Importe Total de Ventas.
- **Gráfico de Barras agrupadas:** Importe Total de Ventas por Mes y Año, permitiendo visualizar la tendencia temporal.

Página 2: Análisis de Clientes y Tiendas

Enfoque en el comportamiento de los canales y compradores.

- **Gráfico de Barras: Top 10 Clientes** según Importe de Ventas.
- **Gráfico Circular:** Distribución de **Cantidad de Productos Vendidos por Tienda**.

Página 3: Métricas de Producto y Cliente

Análisis detallado de promedios y volúmenes.

- **KPIs:** Cantidad de Productos Vendidos, Venta Promedio por Producto, Cantidad de Clientes y Venta Promedio por Cliente.

Página 4: Explorador Detallado de Datos

Herramienta de consulta granular para el usuario final.

- **Interactividad:** 5 segmentadores (Año, Mes, Categoría, Marca y Tienda).

- **Matriz/Tabla de Detalle:** Contiene Año, Mes, Día, Cliente, Tienda, Producto, Categoría y Marca.

Funcionalidad: La tabla responde dinámicamente a los filtros seleccionados, permitiendo auditorías de datos y reportes específicos por categoría o marca

Pagina 5: Tabla Comparativa de Ventas por Tienda

Esta página presenta un análisis matricial avanzado para evaluar el crecimiento y desempeño mensual.

- **Filtros e Interactividad:** Incluye los **5 segmentadores principales** (Año, Mes, Categoría, Marca y Tienda) para filtrar dinámicamente la comparación.
- **Estructura de Matriz:**
  - **Filas:** Jerarquía de Tienda y Producto.
  - **Columnas:** Tiempo (Año y Mes).
  - **Valores:** Importe Total de Ventas y **% Variación vs Mes Anterior**.
- **Formato Condicional (Semáforo de Desempeño):**
  - **Rojo:** Variación < 0%
  - **Naranja:** Variación entre 0% y 50%
  - **Amarillo:** Variación entre 50% y 85%
  - **Verde:** Variación > 85%

Visualización y Análisis Logístico (Entregas)

Se desarrolló un informe interactivo en Power BI conectado a **DW_DataShop**, orientado al análisis del proceso de entregas, los costos logísticos y el desempeño de proveedores y almacenes.

El informe se encuentra distribuido en cinco páginas de análisis especializado, diseñadas para facilitar la exploración y el análisis de la información.

Página 1: Análisis de Tiempo por Proveedores:

Enfoque en la evaluación del rendimiento operativo de los proveedores en el proceso de entrega.

- **KPIs:** Promedio General de Tiempo de Entrega.
- **Gráfico de Barras Horizontales:** Tiempo Promedio de Entrega por Proveedor, permitiendo identificar los proveedores más eficientes.
- **Tabla Comparativa:** Contiene Proveedor, Tiempo Promedio de Entrega y Total de Entregas, facilitando el análisis integral del desempeño.
- **Segmentadores:** Proveedor, Estado del Pedido, Período de Envío.

- **Funcionalidad:** Los elementos visuales responden dinámicamente a los filtros, permitiendo evaluar el impacto del período y del estado del pedido sobre el rendimiento de cada proveedor.

Página 2: Análisis de Eficiencia de Almacenes:

Enfoque en la medición de la eficiencia de los almacenes en los procesos de preparación, despacho y entrega.

- **Tabla:** Contiene Nombre del Almacén, Tiempo Promedio de Preparación/Despacho y Total de Entregas.
- **KPIs:** Porcentaje del Mejor Tiempo por Almacén.
- **Gráfico de Barras:** Tiempo Promedio de Entrega por Almacén, permitiendo comparar el desempeño operativo entre centros logísticos.
- **Segmentadores:** Estado del Pedido, Provincia, Fecha de Envío.
- **Funcionalidad:** Esta página permite identificar los almacenes con mayor eficiencia logística y detectar posibles cuellos de botella en el proceso de despacho.

Página 3: Análisis de Cumplimiento de Entregas

Enfoque en el control del cumplimiento de los plazos establecidos para las entregas.

- **KPIs:** Porcentaje de Entregas a Tiempo.
- **Gráfico de Columnas:** Evolución mensual del porcentaje de entregas a tiempo por mes y año, permitiendo analizar tendencias temporales.
- **Gráfico Circular:** Distribución de Entregas según Estado del Pedido.
- **Segmentadores:** Fecha de Envío, Provincia, Estado del Pedido.
- **Funcionalidad:** Permite monitorear el nivel de cumplimiento logístico y detectar períodos con mayores niveles de incumplimiento.

Página 4: Análisis de Distancia y Costo de Envío:

Enfoque en la relación entre la distancia recorrida y los costos asociados al proceso de entrega.

- **Gráfico de Dispersión / Columnas:** Relación entre Distancia (Km) y Costo por Proveedor, segmentado por proveedor.
- **Gráfico Complementario de Barras Horizontales:** Costo Promedio por Rango de Distancia.
- **Tabla:** Contiene Nombre del Proveedor, Tipo de Distancia, Distancia Promedio, Costo Promedio y Costo Promedio por Kilómetro.
- **Segmentadores:** Provincia, Estado del Pedido, Fecha de Envío.

- **Funcionalidad:** Esta página permite evaluar cómo impacta la distancia en los costos logísticos y optimizar la selección de proveedores según el tipo de envío.

Página 5: Análisis de Eficiencia de Costos Logísticos

Enfoque en la comparación entre el costo real de entrega y la tarifa establecida por los proveedores.

- **KPIs:** Costo Promedio por Kilómetro, Tarifa Promedio por Kilómetro del Proveedor.
- **Gráfico de Columnas Agrupadas:** Comparación entre el Costo Real por Km y la Tarifa del Proveedor.
- **Gráfico de Barras:** Diferencia de Costo por Km por Proveedor, permitiendo identificar sobrecostos o ineficiencias.
- **Segmentadores:** Proveedor, Rango de Distancia.
- **Funcionalidad:** Esta página permite detectar oportunidades de optimización de costos, evaluando si los proveedores utilizados representan la opción más conveniente según la distancia recorrida

---

Conclusión General del Proyecto

La implementación integral del **DW_DataShop** marca un hito en la madurez analítica de la organización, logrando la transición de una visión fragmentada de las ventas hacia un ecosistema de **Inteligencia de Negocios de 360 grados**.

A través de la arquitectura desplegada y la reingeniería logística, el proyecto entrega tres valores estratégicos fundamentales:

1. **Transparencia Financiera y Operativa:** Gracias a la inyección de las Reglas de Negocio (**RN-01 a RN-05**) en la capa intermedia (**INT**), la empresa no solo conoce sus ingresos, sino que puede auditar con precisión quirúrgica sus costos logísticos. El algoritmo de costo por excedente permite identificar desviaciones presupuestarias y renegociar contratos con proveedores basados en datos reales de rendimiento.
2. **Calidad y Robustez del Dato:** El flujo de tres etapas de ETL, procesado mediante **Python**, garantiza que los 15,000 registros generados mantengan una integridad referencial absoluta. El paso de un esquema en estrella a uno de **Copo de Nieve (Snowflake)** ha optimizado el almacenamiento y la velocidad de respuesta, permitiendo que dimensiones complejas como los rangos de distancia operen de manera eficiente.
3. **Capacidad de Decisión Predictiva:** Las diez páginas de análisis en **Power BI** (Ventas + Logística) transforman métricas aisladas en historias de negocio. Desde el monitoreo del cumplimiento hasta la detección de cuellos de botella

en almacenes específicos, el sistema permite a la gerencia actuar de forma proactiva para mejorar la satisfacción del cliente final.

En conclusión, **DW_DataShop** se consolida como una infraestructura escalable y confiable. No es solo un repositorio de datos, sino un activo estratégico que permite optimizar el margen neto y maximizar la eficiencia de la cadena de suministro, sentando las bases para futuras implementaciones de analítica avanzada y ciencia de datos.